Ответы и решения

1	421
2	92
3	68
4	87
5	1096
6	2,7
7	1
8	3
9	9
10	0,3
11	231
12	20
13	2
14	15,4
15	27
16	114
17	86
18	4
19	2

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

20 **Решение.**

Запишем область допустимых значений: $6-x\geq 0 \quad \Leftrightarrow \quad -x\geq -6 \quad \Leftrightarrow \quad x\leq 6.$

$$x^2-3x+\sqrt{6-x}=\sqrt{6-x}+28 \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x^2-3x=28, \\ x\leq 6 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x^2-3x-28=0, \\ x\leq 6. \end{cases}$$

$$x^2-3x-28=0; \quad D=(-3)^2-4\cdot 1\cdot(-28)=121; \quad \left[\begin{array}{l} x=\dfrac{3-11}{2}=-4, \\ x=\dfrac{3+11}{2}=7. \end{array}\right.$$

$$\begin{cases} x^2-3x-28=0, \\ x\leq 6 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} \left[\begin{array}{l} x=-4, \\ x=7, \end{array}\right. \\ x\leq 6 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad x=-4.$$

Ответ: -4.

21 **Решение.**

Пусть x км/ч – скорость лодки в неподвижной воде, тогда её скорость против течения $x-1$ км/ч, а по течению $x+1$ км/ч.

	v (км/ч)	t (ч)	S (км)
Против течения	$x-1$	$\dfrac{255}{x-1}$	255
По течению	$x+1$	$\dfrac{255}{x+1}$	255

Так как на обратный путь по течению реки лодка затратила на 2 часа меньше, то:

$$\frac{255}{x-1}-\frac{255}{x+1}=2 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{255\,(x+1)-255\,(x-1)}{(x-1)\,(x+1)}=2 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{255\cdot 2}{x^2-1}=2 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \begin{cases} x^2-1=255, \\ x-1\neq 0, \\ x+1\neq 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x^2=256, \\ x\neq 1, \\ x\neq -1 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} \left[\begin{array}{l} x=16, \\ x=-16, \end{array}\right. \\ x\neq 1, \\ x\neq -1 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x=16, \\ x=-16. \end{array}\right.$$

Корень $x=-16$ не подходит по смыслу задачи, так как $x>0$. Поэтому скорость лодки в неподвижной воде равна 16 км/ч.

Ответ: 16 км/ч.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

22 **Решение.**

Для построения графика заданной функции воспользуемся тем, что:

$$|x+7| = \begin{cases} x+7 & \text{при} \quad x \geq -7, \\ -x-7 & \text{при} \quad x < -7. \end{cases}$$

Тогда заданная функция примет вид:

$$y = \begin{cases} x^2+13x-3(x+7)+42 & \text{при} \quad x \geq -7, \\ x^2+13x-3(-x-7)+42 & \text{при} \quad x < -7 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad y = \begin{cases} x^2+10x+21 & \text{при} \quad x \geq -7, \\ x^2+16x+63 & \text{при} \quad x < -7. \end{cases}$$

Таким образом, получена кусочная функция.

Графиком квадратичной функции $y = x^2+16x+63$ является парабола, ветви которой направлены вверх. Найдём вершину параболы:

$$x_B = -\frac{b}{2a} = -\frac{16}{2 \cdot 1} = -8.$$

Для построения графика $y = x^2+16x+63$ при $x < -7$ возьмём значения $x = -10$, $x = -9$, $x = -8$ и $x = -7$:

$$y(-10) = (-10)^2 + 16 \cdot (-10) + 63 = 100 - 160 + 63 = 3;$$

$$y(-9) = (-9)^2 + 16 \cdot (-9) + 63 = 81 - 144 + 63 = 0;$$

$$y(-8) = (-8)^2 + 16 \cdot (-8) + 63 = 64 - 128 + 63 = -1;$$

$$y(-7) = (-7)^2 + 16 \cdot (-7) + 63 = 49 - 112 + 63 = 0.$$

x	-10	-9	-8	-7
y	3	0	-1	0

Графиком квадратичной функции $y = x^2+10x+21$ является парабола, ветви которой направлены вверх. Найдём вершину параболы:

$$x_B = -\frac{b}{2a} = -\frac{10}{2 \cdot 1} = -5.$$

Для построения графика $y = x^2+10x+21$ при $x \geq -7$ возьмём значения $x = -7$, $x = -6$, $x = -5$, $x = -4$ и $x = -3$:

$$y(-7) = (-7)^2 + 10 \cdot (-7) + 21 = 49 - 70 + 21 = 0;$$

$$y(-6) = (-6)^2 + 10 \cdot (-6) + 21 = 36 - 60 + 21 = -3;$$

$$y(-5) = (-5)^2 + 10 \cdot (-5) + 21 = 25 - 50 + 21 = -4;$$

$$y(-4) = (-4)^2 + 10 \cdot (-4) + 21 = 16 - 40 + 21 = -3;$$

$$y(-3) = (-3)^2 + 10 \cdot (-3) + 21 = 9 - 30 + 21 = 0.$$

x	-7	-6	-5	-4	-3

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

y	0	-3	-4	-3	0

Построим график (см. рис. 1). Точка $(-7;0)$ является точкой стыка двух парабол.

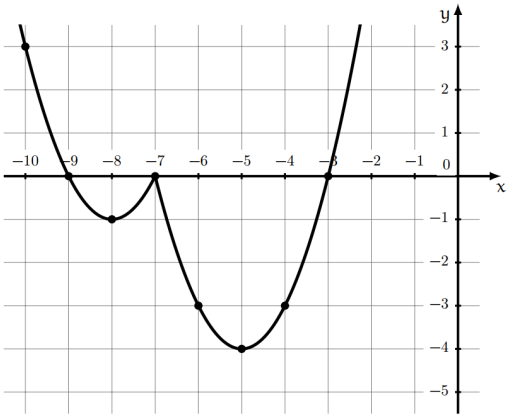


Рис. 1

Изобразим графики горизонтальных прямых $y=m$, при которых они будут иметь с графиком построенной функции ровно три общие точки (см. рис. 2). Точки пересечения прямых $y=m$ с графиком заданной функции отмечены красным цветом.

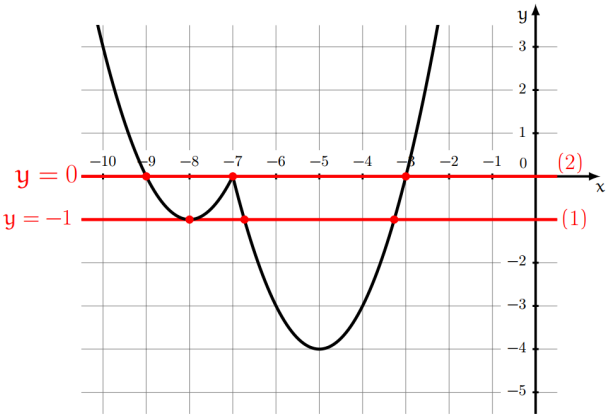


Рис. 2

Подходят:

случай (1): прямая $y=-1$, проходящая через вершину $(-8;-1)$ параболы, построенной при $x<-7$;

случай (2): прямая $y=0$, проходящая через точку стыка $(-7;0)$ двух парабол.

Следовательно, при $m=-1$ и $m=0$ прямая $y=m$ имеет с графиком ровно три общие точки.

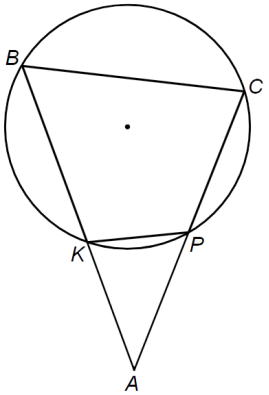
Ответ: -1; 0.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

23

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Поскольку четырехугольник *KBCP* вписан в окружность, сумма его противоположных углов равна 180°: $\angle BKP + \angle BCP = 180^\circ$ и $\angle KBC + \angle KPC = 180^\circ$.

Углы называют **смежными**, если одна сторона у них общая, а две другие лежат на одной прямой. Сумма смежных углов равна 180°.

Углы *KPC* и *KPA* — смежные и в сумме составляют 180 градусов: $\angle KPC + \angle KPA = 180^\circ$.

Поскольку углы *KBC* и *KPC* в сумме равны 180 градусов, и углы *KPC* и *KPA* в сумме равны 180 градусов, имеем равенство:

$$\angle KBC + \angle KPC =$$
$$= \angle KPA + \angle KPC,$$
$$\angle KBC = \angle KPA.$$

Рассмотрим треугольники *AKP* и *ABC*.

Согласно первому признаку подобия, если два угла одного треугольника равны двум углам другого треугольника, то такие треугольники подобны.

У треугольников *AKP* и *ABC* угол *A* — общий, и как мы ранее выяснили, $\angle KBC = \angle KPA$. Следовательно, они подобные, из чего следует, что:

$$\frac{KP}{BC} = \frac{AP}{AB} = \frac{AK}{AC}.$$

Преобразуем равенство

$$\frac{KP}{BC} = \frac{AK}{AC},$$
$$KP \cdot AC = AK \cdot BC.$$

Поделив обе части уравнения на *BC*, получим:

$$KP \cdot \frac{AC}{BC} = AK.$$

Нам известно, что *AK* = 14, $\frac{AB}{BC} = 2$. Тогда получим:

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

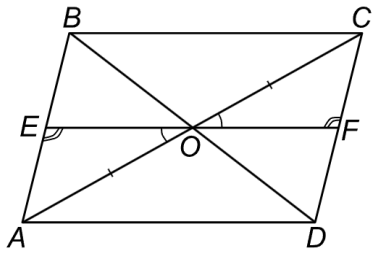
$$KP \cdot 2 = 14,$$

$$KP = \frac{14}{2} = 7.$$

24

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Рассмотрим треугольники *AEO* и *OCF*.

Углы *COF* и *EOA* равны, так как они вертикальные.

Если две параллельные прямые пересечены секущей, то накрест лежащие углы равны. Углы *CFO* и *OEA* равны как накрест лежащие (*AB* || *CD*, а *EF* — секущая).

Следовательно,

$$\angle EAO = \angle OCF =$$

$$= 180^\circ - \angle EOA - \angle OEA.$$

Отрезки *CO* и *OA* равны, так как диагонали параллелограмма точкой пересечения делятся пополам.

Согласно второму признаку равенства треугольников, если сторона и два прилежащих к ней угла одного треугольника соответственно равны стороне и двум прилежащим к ней углам другого треугольника, то такие треугольники равны.

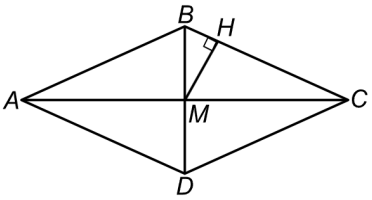
Следовательно, $\triangle AEO = \triangle OCF$, из чего следует, что $AE = CF$. Что и требовалось доказать.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

25

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Пусть диагональ *AC* равна 68. Поскольку диагонали ромба в точке пересечения делятся пополам, получаем, что

$$MC = \frac{1}{2}AC,$$

$$MC = \frac{1}{2} \cdot 68 = 34.$$

Рассмотрим треугольник *MHC*.

Синусом острого угла прямоугольного треугольника называется отношение противолежащего этому углу катета к гипотенузе.

Получаем, что

$$\sin HCM = \frac{MH}{MC}.$$

$$\sin HCM = \frac{17}{34} = \frac{1}{2}.$$

Следовательно, $\angle HCM = 30^\circ$.

Так как диагонали ромба делят его углы пополам, получаем, что $\angle BCD = 30 \cdot 2 = 60^\circ$.

В ромбе противоположные противоположные углы равны. Следовательно,

$$\angle BCD = \angle BAD = 60^\circ.$$

$$\angle ABC = \angle ADC =$$

$$= \frac{360 - (60 \cdot 2)}{2} = 120^\circ.$$

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена